

一、单项选择

- 1、程序段 FOR (i=n-1;i>=1;i--)
FOR(j=1 ;j<= i;j++)
IF (A[j]>A[j+1]) A[j]与 A[j+1]对换;
其中 n 为正整数, 则该程序段在最坏情况下的时间复杂度是 ()。
A. $O(n)$ B. $O(n\log n)$ C. $O(n^3)$ D. $O(n^2)$
- 2、链表不具备的特点是 ()。
A. 可以随机访问任一结点 B. 插入删除不需要移动元素
C. 不必事先估计存储空间 D. 所需空间与其长度成正比
- 3、哈夫曼树中叶子结点数为 n, 则内部结点数为 ()。
A. n B. $2n-1$ C. $n-1$ D. $n-2$
- 4、对某个无向图的邻接矩阵来说, 下列说法正确的是 ()。
A. 第 i 行上的非零元素个数和第 i 列的非零元素个数一定相等
B. 矩阵中的非零元素个数等于图中的边数
C. 第 i 行上和第 i 列上非零元素总数等于顶点 V_i 的度数
D. 矩阵中非全零行的行数等于图中的顶点数
- 5、设有 1024 个无序的元素, 希望用最快速度挑出其中前 8 个最大的元素, 采用下述哪种方法最好____。
a. 快速排序 b. 堆排序 c. 基数排序 d. Shell 排序

二、填空

- 1、抽象数据类型 ADT 由三部分组成: 数据对象、____、基本操作。
- 2、模式串为 aabababaabaab, 它的 next 函数值为_____。
- 3、在含有 n 个结点的二叉树的二叉链表中共有个_____空链域。
- 4、一个 N 阶对称矩阵, 矩阵元为 A_{ij} , 将其下三角部分以行序为主序存放在一维数组 $M[0, n(n+1)/2-1]$ 中, 设矩阵最左上角矩阵元为 A_{00} , 则 $M[29]$ 对应的矩阵元为_____。
- 5、假定一组记录的关键字为 (46, 79, 56, 38, 40, 80), 以 46 为枢轴对其进行一趟快速排序后得到的关键字为_____。

三、作图/解答

- 1、已知一组序列的关键字为: (43, 71, 11, 55, 14, 26, 32, 40, 37, 98, 65), 若采用堆排序方法进行排序, 请构造初始堆, 要求: 按关键字非递减有序排列。
- 2、已知一组关键字序列为 (42, 84, 18, 50, 14, 26, 48, 38, 86, 65), 请画出:
1) 其构成的二叉排序树 2) 其构成的平衡二叉树
- 3、已知一组关键字序列为 (12, 51, 8, 22, 26, 80, 11, 16, 54, 41), 其散列地址空间为 $[0, \dots, 12]$, 若 Hash 函数定义为: $H(key) = key \text{ MOD } 13$, 采用线性探查法处理冲突, 请给出它们对应的散列表, 并计算查找成功时的平均查找长度。

四、算法阅读(说明该算法完成的功能, 写出程序执行后的结果)

```
typedef struct node { char data; struct node *next; } LINKLIST;  
char strings[8]= 'datastr$';
```

```

LINKLIST *invertlink(LINKLIST *head)
{ LINKLIST *p, *q, *r;
  q = NULL;          p = head;
  while(p != NULL)
    {r = q;    q = p;    p = p->next;    q->next = r;}
  return q; }

```

```

LINKLIST *creatlink_nohead_head(LINKLIST *head)
{ LINKLIST *t;      char ch;   int k=0;
  while(strings[k] != '$')
    { t = (LINKLIST *) malloc(sizeof(LINKLIST));
      t->data = strings[k];
      t->next = head;      head = t;      k++;
    }
  return(head);}

```

```

main()
{ LINKLIST *head = NULL;
  head = creatlink_nohead_head(head);
  head = invertlink(head);
  while(head != NULL)
    { printf(" %c", head->data);    head = head->next;}
}

```

五、下列是统计树中叶子结点数的程序，请填写适当的语句，完成该功能。

```

typedef struct csnode
{ char data;      struct csnode *fch,*nsib; } csnode;
int CountLeaf (csnode *T)
{ int leaf; csnode *T1;
  if (!T) return (1)_____ ;
  else { if (!T->fch) return 1;
        else { T1=T->fch; leaf= (2)_____ ;
              while(T1){ leaf=leaf+ (3)_____ ;
                        T1= (4)_____ ; }
              return (5)_____ ; } }

```

六、请写出堆排序算法。

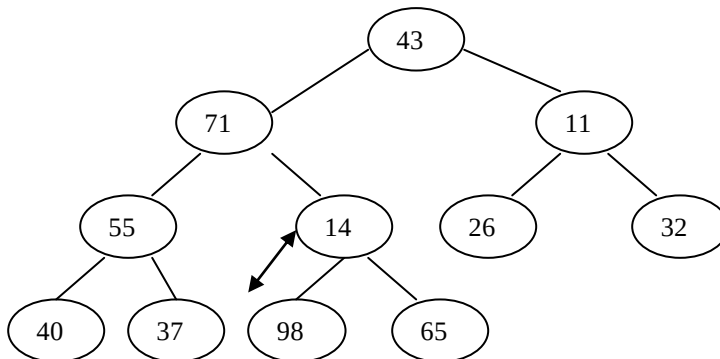
一、 DADAB

二、 数据关系; 0121212123453; $n+1$; $A[7,1]$ 或 $A[1,7]$; 40, 38, 46, 56, 79, 80

三、

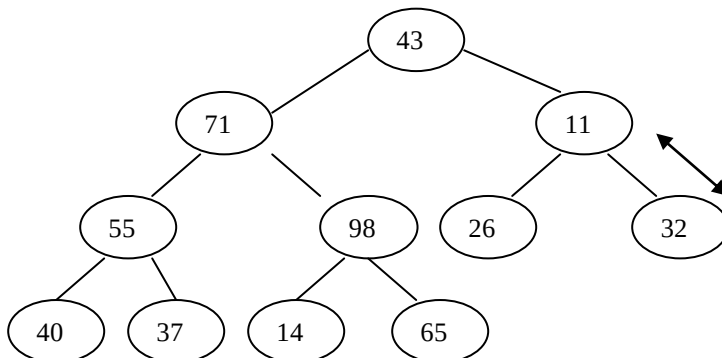
1、

解：按堆排序的方法，该序列可以看作一棵完全二叉树的存储结构，其二叉树为：

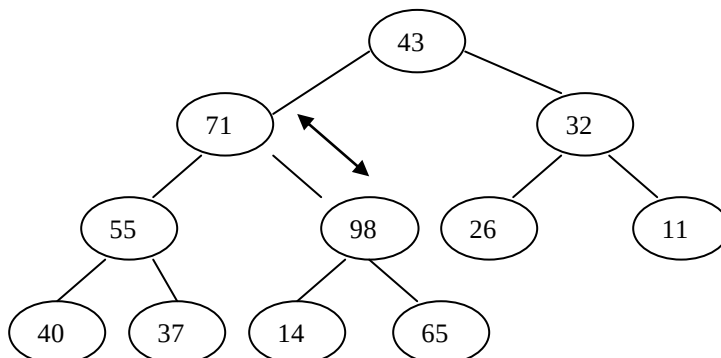


按关键字非递减有序排列，则要构造大顶堆。根据堆排序的思想，构造过程如下：首先处理 14。

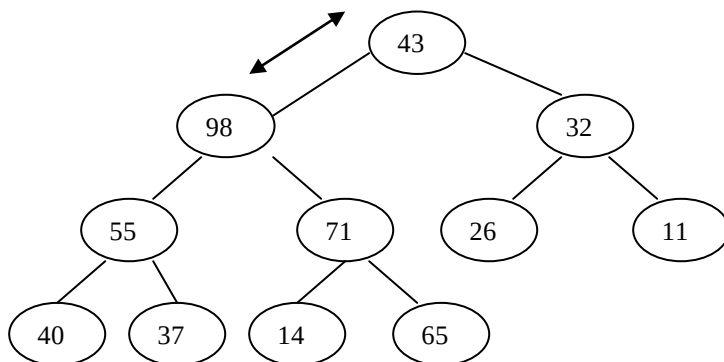
98 和 14 交换后，处理 55。满足大顶堆条件。处理 11。



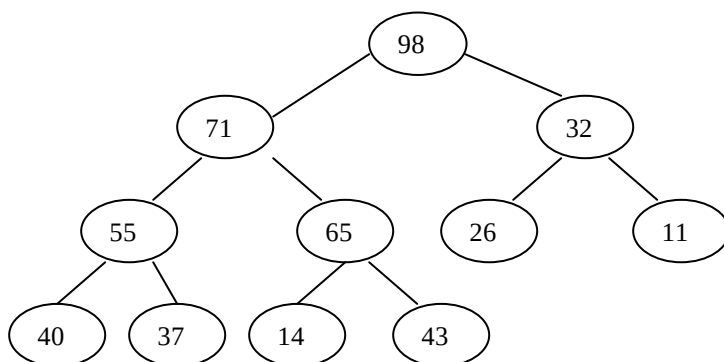
11 和 32 交换后，处理 71：



71 和 98 交换后，处理 43：

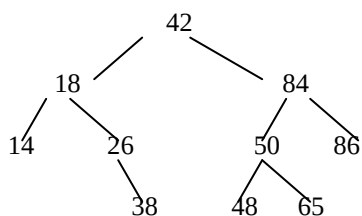


43 和 98 交换后，43 继续和 71 交换，然后再和 65 交换，得到如下的初始堆。

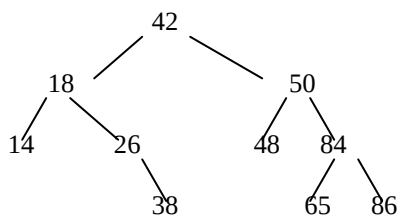


2、

1) 二叉排序树为：



2)



3、

散列表如下：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	26	80	16	54	41			8	22		11	12

四、

建立一个不带头结点的单链表，然后再逆置它，输出结果 datastr 。

五、

(1) 0; (2) 0; (3) CountLeaf(T1); (4) T1->nsib; (5) leaf;